

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2023-2024 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目：概率论

试卷类型：A 卷

课程代码：M10253

考试时长：100 分钟

考试方式：闭卷

开课学院：数学学院

年级专业：2024 级数学类

学院

班级

姓名

学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：

计算与证明（本大题共 10 小题，每小题 10 分，共 100 分）

1. 设 A, B, C 为三个随机事件， A 与 B 互不相容， A 与 C 互不相容， B 与 C 相互独立，且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$ ，求 $P(B \cup C | A \cup B \cup C)$ 。

解. 由 A, B 互不相容知 $AB = \emptyset$ ，由 A, C 互不相容知 $AC = \emptyset$ ，从而 $A(B \cup C) = \emptyset$ 。因此由 B, C 相互独立得到

$$P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{P(B) + P(C) - P(B)P(C)}{P(B \cup C) + P(A) - P(A(B \cup C))} = \frac{5/9}{5/9 + 1/3} = \frac{5}{8}.$$

□

2. 有两箱零件，第一箱装 50 件，其中 20 件是一等品，第二箱装 30 件，其中 18 件是一等品。现从两箱中随意挑出一箱，然后从该箱中先后取两个零件，试求：

(1) 第一次取出的零件是一等品的概率；

(2) 在第一次取出的是一等品的条件下，第二次取出的零件仍然是一等品的概率。

解. (1) 由题意，从第一箱中取出一等品的概率为 $p_1 := \frac{2}{5}$ ，从第二箱中取出一等品的概率是 $\frac{3}{5}$ 。设所求概率为 P_1 ，则由全概率公式知

$$P_1 = \frac{1}{2}p_1 + \frac{1}{2}p_2 = \frac{1}{2},$$

故第一次取出的零件是一等品的概率是 0.5.

(2) 两次都取得一等品的概率是

$$P_2 = \frac{1}{2} \times \frac{20}{50} \times \frac{19}{49} + \frac{1}{2} \times \frac{18}{30} \times \frac{17}{29},$$

于是题目所求条件概率为 $P_3 = \frac{P_2}{P_1} = \frac{3601}{7105} \approx 0.5068$. □

3. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} x + Cx^2, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求常数 C 的值；

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$ 。

解. (1) 由概率密度函数的定义知 $\int_0^{0.5} (x + Cx^2) dx = 1$, 解得 $C = 21$.

(2) 首先 $F(x) = 0 (x < 0)$, $F(x) = 1 (x > 0.5)$. 再有

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x (t + 21t^2) dt = \frac{1}{2}x^2 + 7x^3, \quad 0 \leq x \leq 0.5.$$

因此有

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}x^2 + 7x^3, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}; \\ 1, & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases} \quad \square$$

4. 设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，证明 $\mathbb{E}(|X|) = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 。

证明. 直接计算有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/(2\sigma^2)} dx \\ &= \frac{1}{\sigma} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \underbrace{\int_0^{+\infty} x e^{-x^2/(2\sigma^2)} dx}_{x^2/(2\sigma^2) \mapsto x^2} \\ &= 2 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \underbrace{\int_0^{+\infty} y e^{-x^2} dx}_{x^2 \mapsto x} \\ &= \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}.\end{aligned}$$

□

5. 试求随机变量 (X, Y) 二维均匀分布的边际分布，并判断 X 与 Y 是否独立。

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解. (1) 首先当 $x \leq -1, x \geq 1$ 时, $p_X(x) = 0$. 若 $-1 < x < 1$, 由边际密度函数的定义知

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}.$$

$$\text{故 } p_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 < x < 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

同理, 当 $y \leq -1, y \geq 1$ 时, $p_Y(y) = 0$. 若 $-1 < y < 1$, 由边际密度函数的定义知

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi},$$

$$\text{故 } p_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & -1 < y < 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(2) 注意到 $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 故 X, Y 不相互独立。

□

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，试在下列情况下求 $Z = X + Y$ 的密度函数：

(1) $X \sim U(0, 1), Y \sim U(0, 1)$;

(2) $X \sim U(0, 1), Y \sim \exp(1)$ 。

解. (1) 显然 X, Y 的概率密度函数分别为 $p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}, p_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

此时有 $0 \leq Z \leq 2$. 于是由卷积公式知 $p_Z(z)$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(z-y)p_Y(y) dy = \begin{cases} \int_0^z dy = z, & 0 \leq z \leq 1; \\ \int_{z-1}^z dy = 2-z, & 1 < z \leq 2; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(2) 显然 X, Y 的概率密度函数分别为 $p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}, p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

于是由卷积公式知 $p_Z(z)$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(z-y)p_Y(y) dy = \begin{cases} \int_0^z e^{-y} dy = 1 - e^{-z}, & 0 \leq z \leq 1; \\ \int_{z-1}^z e^{-y} dy = e^{-z}(e-1), & z > 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad \square$$

7. 随机变量 (X, Y) 服从以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布，试求 $E(X+Y)$ 和 $\text{Var}(X+Y)$ 。

解. 记三角形区域为

$$\Delta := \{(x, y) \mid 1-x \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}.$$

由题意, X, Y 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in \Delta; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

则它们的边际密度函数分别为

$$p_X(x) = \int_{\Delta} p(x, y) dy = \int_{1-x}^1 2 dy = 2x \quad (0 \leq x \leq 1),$$

$$p_Y(y) = \int_{\Delta} p(x, y) dx = \int_{1-y}^1 2 dx = 2y \quad (0 \leq y \leq 1).$$

故

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= \int_0^1 xp_X(x) dx = \frac{2}{3}; \\ \mathbb{E}Y &= \int_0^1 yp_Y(y) dy = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

现在 $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y = \frac{4}{3}$. 由于 X, Y 不独立，于是需要计算其协方差.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \int_0^1 \int_{1-x}^1 2xy dx = \frac{5}{12}, \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = -\frac{1}{36}, \\ \text{Var}(X + Y) &= \text{Var} X + \text{Var} Y + 2 \text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{18}.\end{aligned}$$

□

8. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试在 $0 < y < 1$ 时，求 $\mathbb{E}(X | Y = y)$ 。

解. 先求 $p(x | y)$. 这需求 $p_Y(y)$. 直接计算有

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 24(1-x)y dx = 12y(y-1)^2, \quad 0 < y < 1.$$

于是

$$p(x | y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

故

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x | y) dx = \frac{2}{(1-y)^2} \int_y^1 x(1-x) dx = \frac{2y+1}{3}.$$

□

9. 设随机变量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立同分布，且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布，求 $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ 的分布。

解. 我们断言 $\bar{Y}$ 的概率密度函数是

$$f_{\bar{Y}}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2/n)}} \exp\left(-\frac{(z-\mu)^2}{2(\sigma^2/n)}\right).$$

首先证明 $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$ 服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$.

证明. 由卷积公式得

$$f_{S_2}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{Y_1}(x) f_{Y_2}(s-x) dx = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2 + (s-x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

整理得

$$f_{S_2}(s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{(s-2\mu)^2}{4\sigma^2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-\frac{s}{2})^2}{\sigma^2}\right) dx.$$

令 $u = x - \frac{s}{2}$, 则利用 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/\sigma^2} du = \sigma\sqrt{\pi}$ 得

$$f_{S_2}(s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot \sigma\sqrt{\pi} \cdot \exp\left(-\frac{(s-2\mu)^2}{4\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(s-2\mu)^2}{4\sigma^2}\right),$$

即 $S_2 \sim N(2\mu, 2\sigma^2)$ 。

假设当 $n = k$ 时 $S_k \sim N(k\mu, k\sigma^2)$ 成立, 则 $S_{k+1} = S_k + Y_{k+1}$ 的密度函数为:

$$f_{S_{k+1}}(s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{k}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-k\mu)^2}{2k\sigma^2} - \frac{(s-x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

指数部分合并配方后有

$$\frac{(k+1)\left(x - \frac{ks}{k+1}\right)^2}{2k\sigma^2} + \frac{(s - (k+1)\mu)^2}{2(k+1)\sigma^2},$$

积分计算得 $\sqrt{\frac{2k\pi\sigma^2}{k+1}}$, 故

$$f_{S_{k+1}}(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(k+1)\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(s - (k+1)\mu)^2}{2(k+1)\sigma^2}\right),$$

即 $S_{k+1} \sim N((k+1)\mu, (k+1)\sigma^2)$ 。由数学归纳法, $S_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$ 。 □

由 $\bar{Y} = \frac{S_n}{n}$ 且 $S_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$, 利用线性变换性质: 若 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$, 则 $aX + b \sim$

$N(a\mu_X + b, a^2\sigma_X^2)$ 。取 $a = \frac{1}{n}$, $b = 0$, 得：

$$\mathbb{E}[\bar{Y}] = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu, \quad \text{Var}(\bar{Y}) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n},$$

故 $\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 。断言得证。 □

10. 计算机在进行加法运算时对每个加数取整数（取最为接近它的整数）。设所有的取整误差是相互独立的，且它们都服从 $(-0.5, 0.5)$ 的均匀分布。

(1) 若将 1500 个数相加，求误差总和的绝对值超过 15 的概率；

(2) 最多几个数加在一起可使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%。

(可能用到的数据： $\Phi(1.340) = 0.9099$, $\Phi(1.645) = 0.9500$)

解. (1) 设 1500 个取整误差为 $X_i \sim U(-0.5, 0.5)$ ，其总和 S_{1500} 近似服从 $N(0, 125)$ 。由中心极限定理，

$$P(|S_{1500}| > 15) = 2P\left(Z > \frac{15}{\sqrt{125}}\right) = 2P(Z > 1.34164) \approx 2(1 - \Phi(1.340)) = 2(1 - 0.9099) = 0.1802,$$

故误差总和绝对值超过 15 的概率约为 0.1802。

$$(2) \text{ 要求 } P(|S_n| < 10) \geq 0.90, \text{ 即 } 2\Phi\left(\sqrt{\frac{1200}{n}}\right) - 1 \geq 0.90, \text{ 得 } \Phi\left(\sqrt{\frac{1200}{n}}\right) \geq 0.95.$$

由 $\Phi(1.645) = 0.9500$ ，解得 $\sqrt{\frac{1200}{n}} \geq 1.645$ ，即 $n \leq \frac{1200}{1.645^2} \approx 443.49$ 。验证 $n = 443$ 时满足条件而 $n = 444$ 不满足，故最多可加 443 个数。 □